

Note d'intention de mémoire de recherche

Nohan Bresson – Promotion 2026

Directeur interne potentiel : Alan Blum

Directeur externe potentiel : Théo Serror

Référent académique : Corsin Vogel

Titre :

Utilisation et conception d'un synthétiseur d'ambiance de vent dans l'élaboration d'une bande son de film

Mots clés :

ambiances sonores, vent, synthétiseur, multicanal

Thématique :

Dans ce mémoire, on cherchera à déterminer si le recours à un synthétiseur de vent dans la création de la bande son d'un film peut être plus efficace et mieux adapté que que l'utilisation exclusive d'enregistrements et/ou de sonothèques.

Contexte :

Dans une grande partie des scènes de film se déroulant en extérieur (particulièrement dans la nature) et où l'on souhaite une ambiance sonore cohérente avec l'image, le vent est une composante essentielle de la bande son. Que ce soit de grandes bourrasques, des hululements ou un simple fond d'air discret, les ambiances de vent ou contenant du vent sont souvent indispensables pour remplir l'espace sonore.

Dans la construction de la bande son d'un film, il est souvent pratique et utile d'utiliser des éléments sonores distincts et modulables. Prenons l'exemple d'une scène calme en forêt dans laquelle on ne souhaiterait entendre des oiseaux qu'à certains moments : il est alors préférable de disposer d'une ambiance de vent calme

seul en forêt et d'une autre avec seulement ou majoritairement des oiseaux. On peut alors modifier différemment chacune des caractéristiques de ces sons (niveau sonore, timbre, dynamique, hauteur, spatialisation...). Or, il n'est pas toujours évident de trouver des ambiances adaptées à la scène et qui suivent les contraintes énoncées précédemment. Ainsi, pourquoi ne pas recréer nous-mêmes, en direct, l'ambiance précise que nous imaginions ?

Reproduire le son du vent pour accompagner une histoire à laquelle un spectateur assiste est loin d'être une innovation. Dès le XVII^e siècle, des éoliphones (des machines à vent) étaient utilisés dans les concerts et les opéras. Des machines similaires ont également été utilisées un temps pour bruite des dessins-animés ou des films. Aujourd'hui, il existe aussi des synthétiseurs de bruitages ou d'ambiances naturelles comme le Procedural Ambient Noise Orchestra (PANO) de NOISE MAKERS, un programme qui permettent de produire des sons de feu, d'eau et de vent modulables et souvent convaincants. Néanmoins, les possibilités de contrôle en direct qu'offrent ces programmes restent assez sommaires car pas vraiment pensés pour être joués comme des instruments, le tout en cohérence avec l'image du film.

Finalité :

L'idée est en quelque sorte de retrouver le côté manuel et adaptable que permettaient autrefois les éoliphones lors des séances de bruitages. Ainsi, je compte créer un synthétiseur de vent multicanal reprenant certaines techniques utilisées par ceux existant déjà (synthèse granulaire, additive et soustractive, boucles de prises de son réelles) tout en y intégrant des contrôles simples modifiables en temps réel afin de suivre les évolutions du film et donc faire évoluer la bande son en direct. L'objectif serait de déterminer s'il ne serait pas profitable de changer le temps que passent les monteurs et monteuses son à rechercher et sélectionner leurs ambiances de vent en un temps de recherche et de composition sur un synthétiseur de ce genre.

Problématiques :

- Dans quelle mesure un synthétiseur de vent peut-il remplacer ou compléter les ambiances issues de prises de son réelles ou de sonothèques dans la création de bandes sons pour le cinéma ?
- Pour la création d'une bande son de film, comment concevoir un synthétiseur d'ambiance de vent offrant un contrôle intuitif et en temps réel de ses paramètres ?

- Un instrument de synthèse d'ambiance de vent peut-il être intégré efficacement dans un flux de travail de post-production son, et avec quels bénéfices pour le film et les monteurs et monteuses son ?

Méthodologie et démarche :

Pour cela, je compte modéliser un prototype sur MAX/MSP utilisable ensuite en VST et faire tester cet outil à des personnes familières avec la post-production son au cinéma. L'objectif serait de leur donner cet instrument pour créer leur ambiance de vent pour plusieurs scènes de films puis de leur faire remplir un questionnaire pour évaluer si elles jugent le résultat convaincant, adapté, utile, pratique...

Evaluation des moyens matériels et équipements nécessaires :

Une licence MAX/MSP avec l'extension RBO

Un kit d'enregistrement permettant d'aller faire des prises de son multicanales (au moins 5.0)

Bibliographie :

Fröjd, M., & Horner, A. (2009). *Sound Texture Synthesis Using an Overlap-Add/Granular Synthesis Approach*. AES E-Library. <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=14805>

Verron, C., & Drettakis, G. (2012). *Procedural Audio Modeling for Particle-Based Environmental Effects*. Paper presented at the 133rd AES Convention. <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=16506>

Cann, S. (2007). *How to Make a Noise: A Comprehensive Guide to Synthesizer Programming*. Simon Cann.

Autin, M. (2012). *Conception d'un outil de synthèse pour la sonification de véhicule à l'image* (Mémoire de fin d'études, ENS Louis-Lumière).

Carcy, T. (2023). *Caractériser l'immersion sonore cinématographique : application au cas des ambiances multicanales* (Mémoire de fin d'études, ENS Louis-Lumière).

Koch, J. (2021). *A Sound Generator for Wind and Rolling Noises* (Master's thesis, University of Music and Performing Arts Graz / Graz University of Technology, Institute of Electronic Music and Acoustics).

